

Adaptación de UI para Wearable y Pantalla Inteligente

Práctica: P1.3 — Dispositivos Inteligentes
Fecha: 29 Mayo 2026

1. Contexto

El diseño base para smartphone incluía los siguientes elementos en la pantalla principal:

- Temperatura actual (número grande)
- Icono de condición climática
- Descripción textual de la condición (ej. "Parcialmente nublado")
- Nombre de la ciudad y país
- Temperatura máxima y mínima del día
- Porcentaje de humedad
- Velocidad del viento
- Índice UV
- Pronóstico horario (scroll horizontal, 6 horas)
- Pronóstico de 7 días (lista)
- Botón de ubicación / búsqueda de ciudad

Este diseño fue diseñado para interacción táctil, lectura cercana (~30 cm), y sesiones de uso de 30–90 segundos.

2. Adaptación para Reloj Inteligente (Wear OS — 384×384px circular)

Elementos CONSERVADOS

Elemento	Justificación
Temperatura actual	Dato principal e irremplazable. Sin él, el watchface pierde su propósito.
Icono de condición	Comunicación visual instantánea. Un símbolo de sol/nube es comprendido en < 0.5 segundos.
Nombre de ciudad	Contexto mínimo necesario. El usuario necesita saber a qué ciudad corresponde el dato.

Elementos ELIMINADOS y por qué

Temperatura máxima y mínima: Aunque son útiles en el teléfono, en un watchface ocupan espacio valioso y no son "de un vistazo". El usuario que quiera ese dato puede levantar el teléfono. El principio de glanceability dicta que la pantalla del reloj se lee en menos de 2 segundos; agregar dos datos numéricos extra rompe esa regla.

Humedad y velocidad del viento: Datos de segundo nivel de importancia. En el contexto de un wearable, el usuario consulta el reloj principalmente para saber si necesita paraguas o abrigo, no para conocer la humedad exacta. Estos datos generan ruido visual y reducen la legibilidad del dato principal.

Descripción textual de la condición: El icono ya comunica visualmente la condición del clima. El texto "Parcialmente nublado" duplica la información del ícono y consume espacio que en una pantalla circular es un recurso escaso. La regla de "máximo 3 elementos" hace necesaria esta eliminación.

Pronóstico horario y semanal: Implica scroll o paginación, interacciones que en un watchface son torpes y van contra el principio de glanceability. Este contenido existe en la app completa del teléfono. El reloj es un punto de acceso rápido, no un visor completo.

Botón de búsqueda / cambio de ciudad: En Wear OS, la ubicación se detecta automáticamente. Cambiar de ciudad manualmente desde el reloj es una tarea inusual que se puede hacer desde el teléfono. Incluir controles de navegación complejos contradice el principio de pantalla de reloj como interfaz pasiva de consulta.

Índice UV: Dato relevante solo en contextos específicos (playa, deporte al aire libre). No justifica su presencia permanente en los 3 elementos disponibles del watchface.

Decisiones de diseño específicas

- Tipografía de temperatura en 120px: Ocupa el 60% del diámetro visible para ser legible con el brazo extendido o en movimiento.
- Fondo oscuro (#0D1B2A): Reduce el consumo de batería en pantallas AMOLED y mejora el contraste.
- Icono centrado sobre el texto: Jerarquía visual clara: ícono → temperatura → ciudad.
- Clip Content circular activo: Todo contenido que salga del círculo de 384px queda oculto, respetando la forma física del dispositivo.

3. Adaptación para Pantalla Inteligente / TV (1920×1080px — 10-foot UI)

Elementos CONSERVADOS y EXPANDIDOS

Elemento	Adaptación
Temperatura actual	Escala mínima 72px; se muestra para cada ciudad en su tarjeta
Icono de condición	Tamaño aumentado a ~80px para visibilidad a 3 metros

Nombre de ciudad	Encabezado de cada tarjeta, fuente bold y legible
Condición textual	Reincorporada porque en TV hay espacio suficiente y se lee a distancia

Elementos ELIMINADOS del diseño móvil para TV

Humedad, viento e índice UV detallados: En un dashboard de TV visible para múltiples personas en una sala, la prioridad es la legibilidad rápida del estado del clima en 4 ciudades. Mostrar 8+ métricas por ciudad generaría una tabla de datos ilegible a 3 metros. Se mantiene solo temperatura + condición + ciudad por tarjeta.

Barra de búsqueda y campo de texto: La TV usa D-pad (control remoto), no teclado táctil. Ingresar texto en TV es una experiencia frustrante. Las ciudades del dashboard se configuran desde la app del teléfono; la TV solo muestra.

Pronóstico de 7 días en formato lista vertical: En una pantalla horizontal de 1920px, una lista vertical de 7 días no aprovecha el espacio y es difícil de leer de lejos. El foco del dashboard TV es el estado actual de múltiples ciudades, no el pronóstico a largo plazo de una sola.

Interacciones de scroll / swipe: La TV no tiene pantalla táctil. Toda navegación se realiza con D-pad (arriba/abajo/izquierda/derecha + OK). El diseño debe ser navegable únicamente con estas 5 teclas.

Decisiones de diseño específicas

- Safe zone de 96px horizontal y 54px vertical: Las pantallas de TV pueden tener overscan que corta el contenido. Todo elemento informativo y navegable debe estar dentro de esta zona.
- Grid de 4 tarjetas en 2×2: Permite navegación natural con D-pad: izquierda/derecha entre columnas, arriba/abajo entre filas.
- Estado de foco visible: La tarjeta activa tiene borde brillante de 3px y escala 1.05x. En TV, el foco es el cursor del usuario — si no es visible, la app es inutilizable.
- Contraste mínimo 4.5:1: Para cumplir accesibilidad y legibilidad a 3 metros.
- Temperatura en mínimo 72px, datos secundarios en mínimo 36px: Siguiendo las guías de Android TV / Google TV para garantizar legibilidad a distancia.

4. Criterio de Seguridad — Datos sensibles en TV

Las pantallas de TV son pantallas compartidas y semi-públicas: están en salas de estar, lobbys, cuartos de hotel, y pueden ser vistas por múltiples personas simultáneamente.

Datos que NO deben mostrarse sin autenticación previa en TV:

- Ubicación exacta del hogar del usuario: La dirección de casa o coordenadas GPS no deben ser visibles. Mostrar "Ciudad de México" es aceptable; mostrar "Calle Reforma 123, Col. Juárez" no lo es.
- Historial de búsquedas de ciudades: Puede revelar rutinas, viajes planeados o la ubicación del trabajo del usuario.

- Alertas meteorológicas vinculadas a ubicación específica: Una alerta de "tormenta en tu ruta al trabajo" revela información de movilidad personal.
- Configuración de cuenta / preferencias personales: Nombre de usuario, foto de perfil, lista de ciudades guardadas con etiquetas personales (ej. "Casa de mis padres", "Oficina").

Anotación de diseño incluida en el frame de TV:

ZONA PROTEGIDA: Los elementos marcados en rojo (historial, ubicación exacta, alertas personalizadas) requieren PIN de TV o autenticación con teléfono antes de mostrarse. La pantalla pública solo muestra ciudades genéricas sin datos de identidad del usuario.

5. Conclusión

El ejercicio de adaptar un diseño de teléfono a reloj y TV demuestra que diseñar para múltiples dispositivos no es redimensionar: es repensar qué información es relevante en cada contexto de uso, qué interacciones son posibles con cada sistema de entrada, y qué restricciones físicas impone cada pantalla. El principio rector fue siempre: ¿cuál es la tarea del usuario en este dispositivo y qué necesita para completarla en el menor tiempo posible?